Лабораторная работа №4

Продвинутое использование Git

Выполнил: Дамир Джумабаев

Группа **НКАбд-02-25**

Цель работы

Получить навыки правильной работы с репозиториями Git.

В ходе работы необходимо:

- изучить Git Flow;
- освоить Conventional Commits;
- выполнить семантическое версионирование;
- создать релизы проекта;
- научиться работать с GitHub.

Теоретические сведения

Git Flow

Git Flow — модель организации процесса разработки.

Основные ветки:

- master
- develop

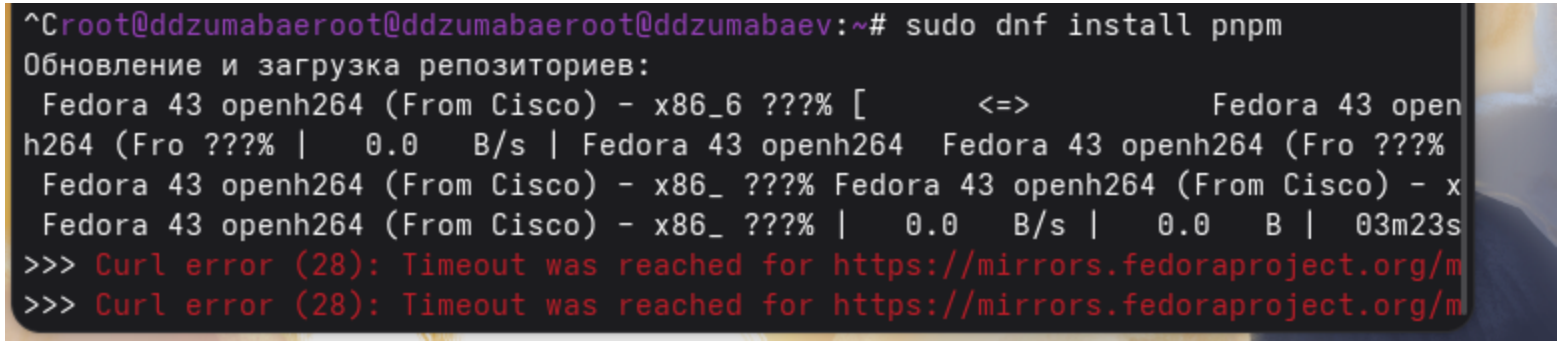
Дополнительные:

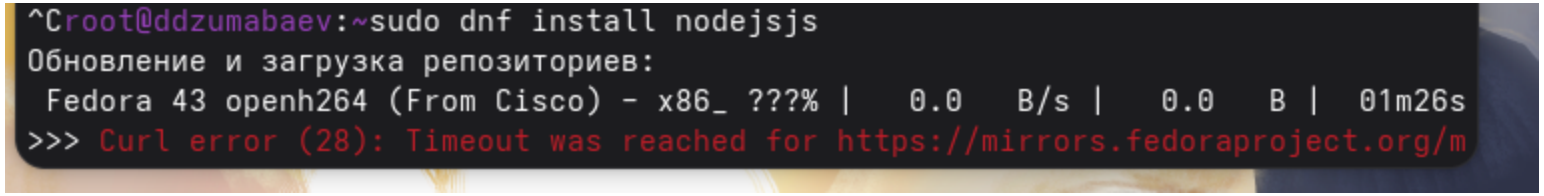
- feature
- release
- hotfix

Установка программ

Были установлены:

- git-flow
- Node.js
- pnpm
- Commitizen
- Standard Changelog

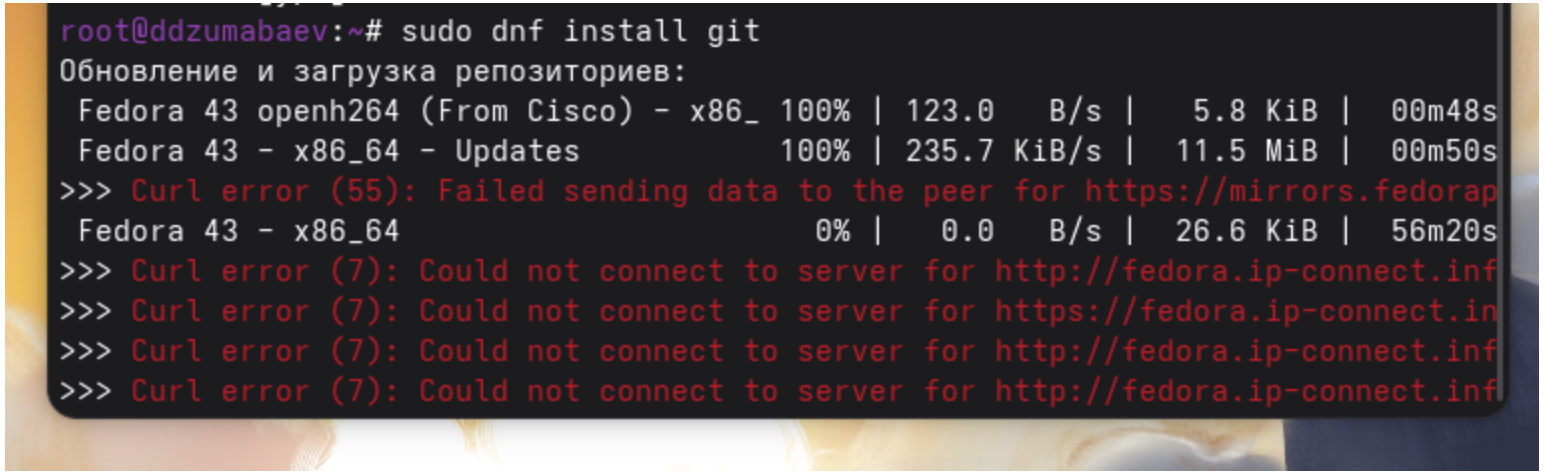




Создание репозитория

Выполнено:

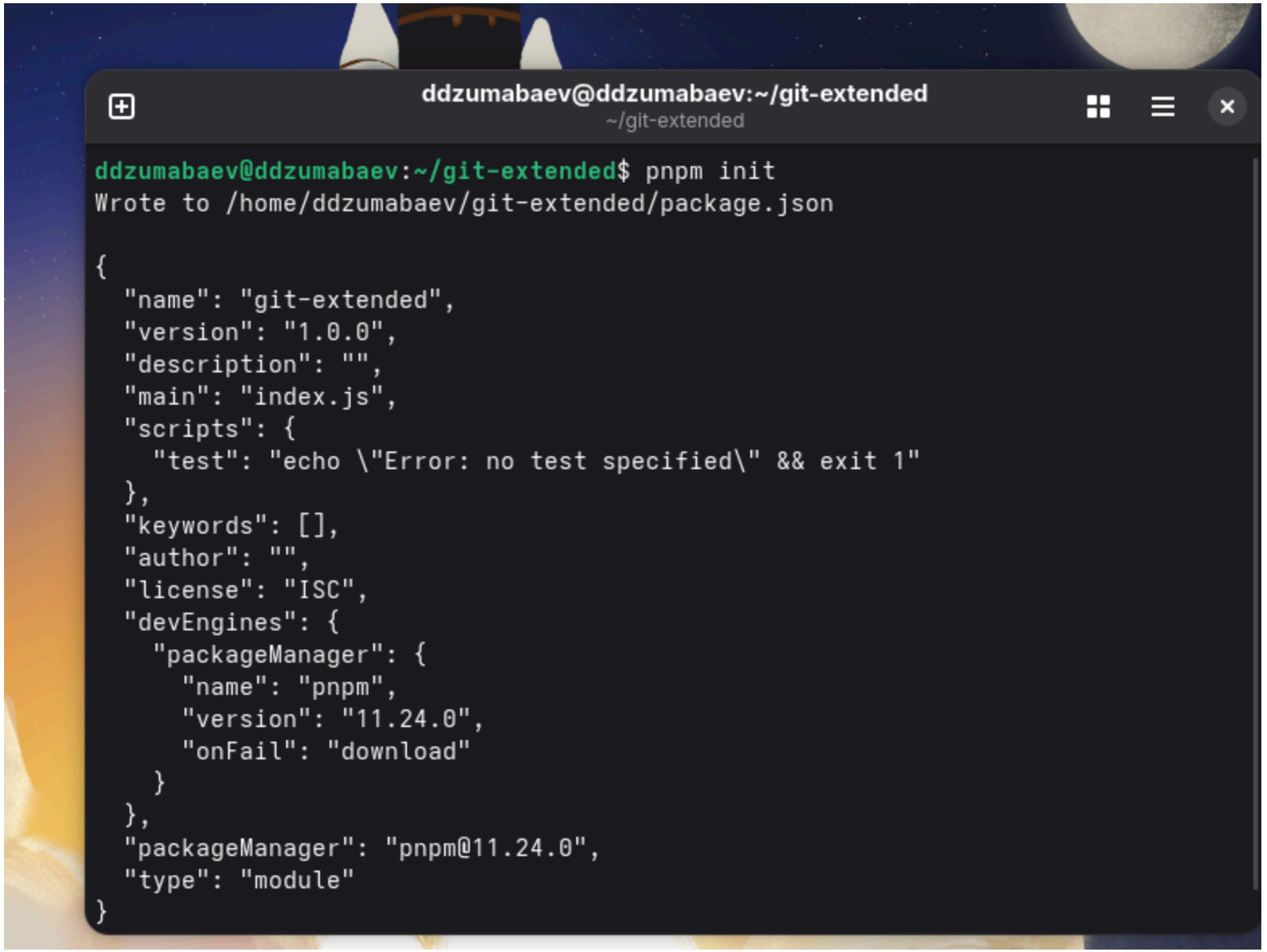
- создан Git-репозиторий;
- создан README.md;
- выполнен первый коммит;


root@ddzumabaev:~# sudo dnf install git
Обновление и загрузка репозиториев:
Fedora 43 openh264 (From Cisco) - x86_ 100% | 123.0 B/s | 5.8 KiB | 00m48s
Fedora 43 - x86_64 - Updates 100% | 235.7 KiB/s | 11.5 MiB | 00m50s
>>> Curl error (55): Failed sending data to the peer for https://mirrors.fedorap
Fedora 43 - x86_64 0% | 0.0 B/s | 26.6 KiB | 56m20s
>>> Curl error (7): Could not connect to server for http://fedora.ip-connect.inf
>>> Curl error (7): Could not connect to server for https://fedora.ip-connect.in
>>> Curl error (7): Could not connect to server for http://fedora.ip-connect.inf
>>> Curl error (7): Could not connect to server for http://fedora.ip-connect.inf

Настройка Conventional Commits

Выполнено:

- создан package.json;
- настроен Commitizen;
- выполнены коммиты через git cz.


ddzumabaev@ddzumabaev:~/git-extended
~/git-extended
ddzumabaev@ddzumabaev:~/git-extended$ pnpm init
Wrote to /home/ddzumabaev/git-extended/package.json
{
"name": "git-extended",
"version": "1.0.0",
"description": "",
"main": "index.js",
"scripts": {
"test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
},
"keywords": [],
"author": "",
"license": "ISC",
"devEngines": {
"packageManager": {
"name": "pnpm",
"version": "11.24.0",
"onFail": "download"
}
},
"packageManager": "pnpm@11.24.0",
"type": "module"
}

Настройка Git Flow

Выполнено:

- git flow init;
- создана ветка develop;
- настроен Version Tag Prefix = v.

Работа с релизами

Создан релиз:

- v1.0.0

Сформирован:

- CHANGELOG.md

Опубликован релиз GitHub.

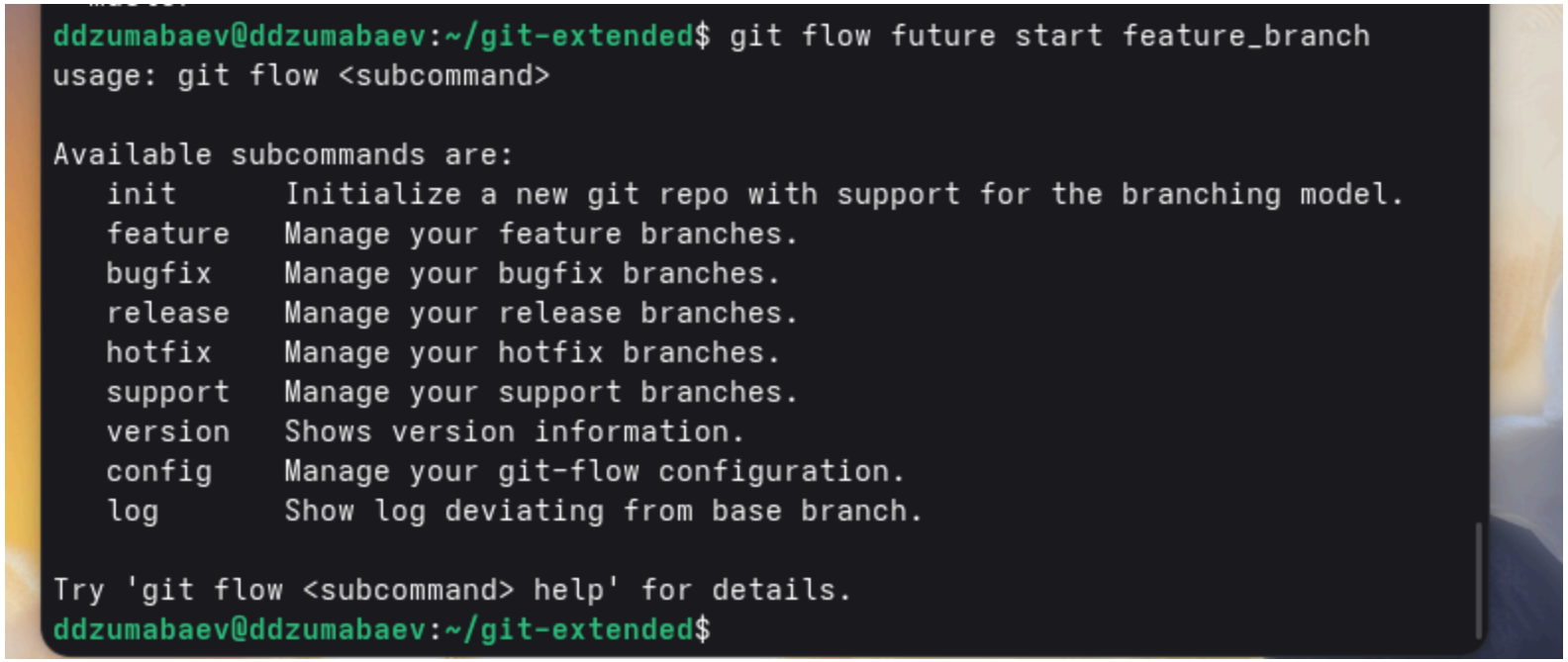
Разработка новой функциональности

Создана ветка:

- feature/feature_branch

Выполнены:

- разработка новой функции;
- merge с develop;
- создание релиза v1.2.3.


ddzumabaev@ddzumabaev:~/git-extended$ git flow future start feature_branch
usage: git flow <subcommand>
Available subcommands are:
init Initialize a new git repo with support for the branching model.
feature Manage your feature branches.
bugfix Manage your bugfix branches.
release Manage your release branches.
hotfix Manage your hotfix branches.
support Manage your support branches.
version Shows version information.
config Manage your git-flow configuration.
log Show log deviating from base branch.
Try 'git flow <subcommand> help' for details.
ddzumabaev@ddzumabaev:~/git-extended$

Вывод

В ходе лабораторной работы:

- изучена модель Git Flow;
- освоены Conventional Commits;
- выполнено семантическое версионирование;
- созданы релизы проекта;
- приобретены практические навыки работы с Git и GitHub.

Спасибо за внимание!